

BAC BLANC DE MATHÉMATIQUES n°3

LYCÉE NAVAL

SPÉCIALITÉ MATHÉMATIQUES

Durée : 4 heures

Coefficient : 4

Mai 2026

*L'usage de la calculatrice avec mode examen actif est autorisé.
L'usage de la calculatrice sans mémoire, "type collège", est autorisé.*

Le sujet n'est pas à rendre avec vos copies

Le candidat traitera les 4 exercices sur 4 copies différentes

Le candidat est invité à faire figurer sur la copie toute trace de recherche, même incomplète ou non fructueuse, qu'il aura développée.

La qualité de la rédaction, la clarté et la précision des raisonnements seront prises en compte dans l'appréciation de la copie. Les traces de recherche, même incomplètes ou infructueuses, seront valorisées.

Dès que ce sujet vous est remis, assurez-vous qu'il est complet.

Ce sujet comporte 5 pages, numérotées de 1 à 5.

Exercice 1 : 4 points

Cet exercice est un questionnaire à choix multiples.

Pour chaque question, une seule des quatre propositions est exacte. Indiquer sur la copie le numéro de la question et la lettre de la proposition choisie.

Aucune justification n'est demandée.

Pour chaque question, une réponse exacte rapporte un point. Une réponse fausse, une réponse multiple ou l'absence de réponse ne rapporte ni n'enlève de point.

Les questions sont indépendantes.

1. Une urne contient 10 boules indiscernables au toucher dont 7 sont bleues et les autres vertes. On effectue trois tirages successifs avec remise. La probabilité d'obtenir exactement 2 boules vertes est :

(a) $\left(\frac{7}{10}\right)^2 \times \frac{3}{10}$

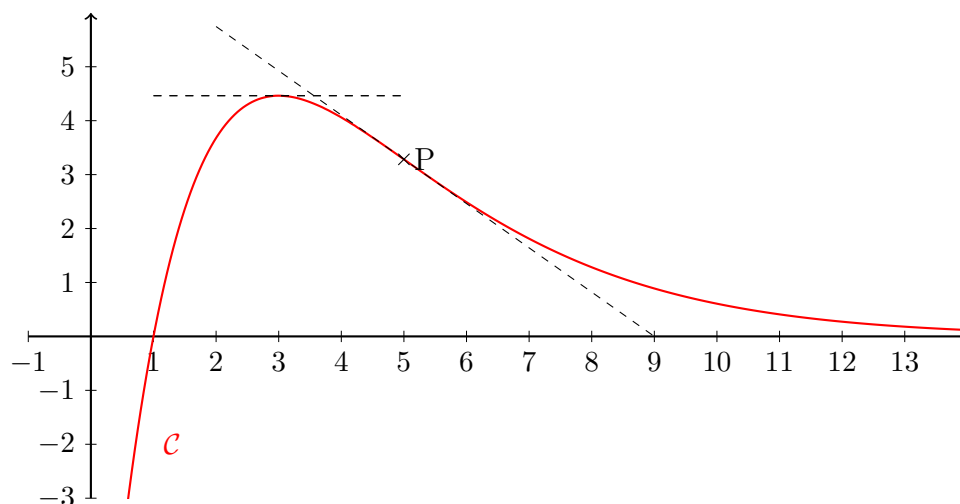
(c) $\left(\frac{3}{10}\right)^2$

(b) $\binom{10}{2} \times \frac{7}{10} \times \left(\frac{3}{10}\right)^2$

(d) $\binom{3}{2} \times \frac{7}{10} \times \left(\frac{3}{10}\right)^2$

2. La courbe $\mathcal{C}$ ci-dessous représente une fonction f définie et deux fois dérivable sur $]0 ; +\infty[$. On sait que :

- le maximum de la fonction f est atteint au point d'abscisse 3 ;
- le point P d'abscisse 5 est l'unique point d'inflexion de la courbe $\mathcal{C}$.



On a :

- (a) pour tout $x \in]0 ; 5[$, $f(x)$ et $f'(x)$ sont de même signe ;
(b) pour tout $x \in]5 ; +\infty[$, $f(x)$ et $f'(x)$ sont de même signe ;
(c) pour tout $x \in]0 ; 5[$, $f'(x)$ et $f''(x)$ sont de même signe ;
(d) pour tout $x \in]5 ; +\infty[$, $f(x)$ et $f''(x)$ sont de même signe.
3. On considère l'équation $(E) : y' = -y + 2$. On appelle f la fonction solution de (E) telle que $f(\ln 2) = 1$.
La limite de f en $+\infty$ est égale à :

(a) $+\infty$

(c) 0

(b) $-\infty$

(d) 2

4. Soit $I = \int_{-2}^{-1} (x-2)e^x \, dx$. Alors :

(a) $I = [(x-2)e^x]_{-2}^{-1} - \int_{-2}^{-1} e^x \, dx$

(b) $I = -5e^{-2} + 2e^{-1}$

(c) $I = [e^x]_{-2}^{-1} - \int_{-2}^{-1} (x-2)e^x \, dx$

(d) $I = 4e^{-1} + 5e^{-2}$

Exercice 2 : 4 points

On note $\mathbb{R}$ l'ensemble des nombres réels.

L'espace est rapporté à un repère orthonormé $(O; \vec{i}; \vec{j}; \vec{k})$.

On considère les points $A(1; 1; 14)$, $B(0; 1; 8)$ et $C(-2; 2; 4)$ ainsi que le vecteur $\vec{n} \begin{pmatrix} 6 \\ 8 \\ -1 \end{pmatrix}$.

- (a) Justifier que les points A , B et C définissent un plan.
(b) Démontrer que le vecteur $\vec{n}$ est orthogonal aux vecteurs $\overrightarrow{AB}$ et $\overrightarrow{AC}$.
(c) Démontrer que le plan (ABC) a pour équation cartésienne $6x + 8y - z = 0$.
- On considère la droite Δ des points M dont les coordonnées $(x; y; z)$ sont données par

$$\begin{cases} x &= 2t - 3 \\ y &= t - \frac{1}{2}, \\ z &= 4t + 2 \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

- (a) Donner un vecteur directeur de la droite Δ .
(b) La droite Δ et le plan (ABC) sont-ils sécants ?
- Dans cette question, on considère l'ensemble (E) des points M dont les coordonnées $(x; y; z)$ sont données par

$$\begin{cases} x &= t^3 + t \\ y &= t + 1, \\ z &= 2t \end{cases} \quad t \in \mathbb{R}.$$

Démontrer qu'il existe un unique point M qui appartient à la fois à (E) et à (ABC) .

Il n'est pas demandé de déterminer ses coordonnées.

Exercice 3 : 6 points

Dans cet exercice, tous les résultats seront arrondis à 10^{-3} près en cas de besoin.
Les deux parties de cet exercice sont indépendantes l'une de l'autre.

Partie A

Au tennis, le joueur qui est au service peut, en cas d'échec lors du premier service, servir une deuxième balle. En match, Abel réussit son premier service dans 70 % des cas. Lorsque le premier service est réussi, il gagne le point dans 80 % des cas. En revanche, après un échec à son premier service, Abel gagne le point dans 45 % des cas.

Abel est au service.

On considère les événements suivants :

- S : « Abel réussit son premier service »
 - G : « Abel gagne le point ».
1. Traduire la situation par un arbre pondéré.
 2. Calculer $P(S \cap G)$.
 3. Justifier que la probabilité de l'évènement G est égale à 0,695.
 4. Abel a gagné le point. Quelle est la probabilité qu'il ait réussi son premier service ?
 5. Les événements S et G sont-ils indépendants ? Justifier.

Partie B

À la sortie d'une usine de fabrication de balles de tennis, une balle est jugée conforme dans 85 % des cas.

1. On teste successivement 20 balles. On considère que le nombre de balles est suffisamment grand pour assimiler ces tests à un tirage avec remise. On note X la variable aléatoire qui compte le nombre de balles conformes parmi les 20 testées.
 - (a) Quelle est la loi suivie par X et quels sont ses paramètres ? Justifier.
 - (b) Calculer $P(X \leq 18)$.
 - (c) Quelle est la probabilité qu'au moins deux balles ne soient pas conformes parmi les 20 balles testées ?
 - (d) Déterminer l'espérance de X .
2. On teste maintenant n balles successivement. On considère les n tests comme un échantillon de n variables aléatoires X indépendantes suivant la loi de Bernoulli de paramètre 0,85.

On considère la variable aléatoire

$$M_n = \sum_{i=1}^n \frac{X_i}{n} = \frac{X_1}{n} + \frac{X_2}{n} + \frac{X_3}{n} + \dots + \frac{X_n}{n}$$

- (a) Déterminer l'espérance et la variance de M_n .
- (b) Après avoir rappelé l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev, montrer que, pour tout entier naturel n , $P(0,75 < M_n < 0,95) \geq 1 - \frac{12,75}{n}$.
- (c) En déduire un entier n tel que la moyenne du nombre de balles conformes pour un échantillon de taille n appartienne à l'intervalle $]0,75 ; 0,95 [$ avec une probabilité supérieure à 0,9.

Exercice 4 : 6 points

On désigne par f la fonction définie sur l'intervalle $[0 ; \pi]$ par

$$f(x) = e^x \sin(x).$$

On note $\mathcal{C}_f$ la courbe représentative de f dans un repère.

PARTIE A

1. (a) Démontrer que pour tout réel x de l'intervalle $[0 ; \pi]$,

$$f'(x) = e^x [\sin(x) + \cos(x)].$$

- (b) Justifier que la fonction f est strictement croissante sur l'intervalle $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$

2. (a) Déterminer une équation de la tangente T à la courbe $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 0.

- (b) Démontrer que la fonction f est convexe sur l'intervalle $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$.

- (c) En déduire que pour tout réel x de l'intervalle $\left[0 ; \frac{\pi}{2}\right]$, $e^x \sin(x) \geq x$.

3. Justifier que le point d'abscisse $\frac{\pi}{2}$ de la courbe représentative de la fonction f est un point d'inflexion.

PARTIE B

On note

$$I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin(x) dx \quad \text{et} \quad J = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos(x) dx.$$

1. En intégrant par parties l'intégrale I de deux manières différentes, établir les deux relations suivantes :

$$I = 1 + J \quad \text{et} \quad I = e^{\frac{\pi}{2}} - J.$$

2. En déduire que $I = \frac{1 + e^{\frac{\pi}{2}}}{2}$.

3. On note g la fonction définie sur $\mathbb{R}$

par $g(x) = x$.

Les courbes représentatives des fonctions f et g sont tracées dans le repère orthogonal ci-dessous sur l'intervalle $[0 ; \pi]$.

Calculer la valeur exacte de l'aire du domaine hachuré situé entre les courbes $\mathcal{C}_f$ et $\mathcal{C}_g$ et les droites d'équation $x = 0$ et $x = \frac{\pi}{2}$.

